(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102019254 B
(45)授权公告日 2013.03.20

(21)申请号 201010261161.8

(22)申请日 2010.08.19

(30)优先权数据
2009-209547 2009.09.10 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 圆山勇 川北英之 石丸康治
小菅忠男 渡边健

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 李洋

(51)Int.Cl.
B05C 5/00(2006.01)
B05C 11/00(2006.01)
B05B 13/04(2006.01)
B05B 15/08(2006.01)
B05B 15/00(2006.01)
G02F 1/1339(2006.01)

(56)对比文件
CN 101309757 A,2008.11.19,
JP 特开 2007-185609 A,2007.07.26,
JP 特开 2005-288322 A,2005.10.20,
WO 2007/010714 A1,2007.01.25,

审查员 李萌

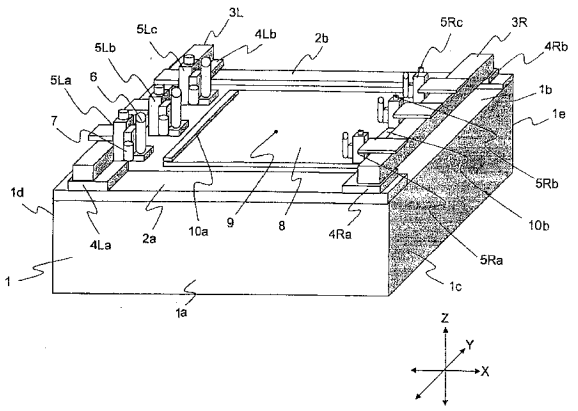
权利要求书 2 页 说明书 14 页 附图 5 页

(54)发明名称

涂敷装置及其涂敷位置修正方法

(57)摘要

本发明涉及涂敷装置及其涂敷位置修正方法，修正门形架、其涂敷头的位置偏差。在基台(1)上分别设有跨越基板载置台(8)的可在X轴方向移动的门形架(3L、3R)，在各门形架上设有可在Y轴方向移动的涂敷头(5La～5Lc、5Ra～5Rc)。在基板载置台(8)的门形架(3L、3R)侧分别设有模拟用玻璃基板(10a、10b)，由门形架(3L、3R)的涂敷头(5La～5Lc、5Ra～5Rc)在模拟用玻璃基板(10a、10b)上描绘浆料记号，根据这些记号的位置检测出涂敷头(5La～5Lc)间的、涂敷头(5Ra～5Rc)间的XY轴方向的位置偏差。在基板载置台(8)中央部设置基准位置记号(9)，通过检测门形架(3L、3R)朝该基准位置记号(9)的移动距离，检测出这些门形架的X轴方向的位置偏差。



CN 102019254 B

1. 一种涂敷装置，在架台上设置能在第 1 方向移动的多个门形架，在每个门形架上设置能在沿着该门形架的长度方向的第 2 方向移动的多个涂敷头，利用该门形架朝第 1 方向的移动和该涂敷头相对于该门形架朝该第 2 方向的移动，该涂敷头一边在该第 1、第 2 方向移动，一边对载置在基板载置台的基板上涂敷浆料，由每个该涂敷头在该基板上描绘浆料图案，该基板载置台设在架台上，其特征在于，该涂敷头分别备有照相机；

在该基板载置台上，对每个该门形架设置用于对设在该门形架上的多个该涂敷头进行对位的模拟用玻璃基板，并且，设置多个该门形架对位用的基准位置记号；

在该模拟用玻璃基板上，由同一该门形架上的多个该涂敷头涂敷浆料，描绘浆料记号；

该涂敷装置备有第 1 机构和第 2 机构；

上述第 1 机构，通过用该照相机对描绘在该模拟用玻璃基板上的该浆料记号进行拍摄、检测出该浆料记号的描绘位置，从而检测出该门形架上的多个该涂敷头间的位置偏差，根据检测出的该位置偏差，进行多个该涂敷头相互间的对位；

上述第 2 机构，通过使多个该门形架分别在该第 1 方向移动到该基板载置台上的该基准位置记号被该照相机拍摄的位置，检测出该各个门形架移动到该基准位置记号的位置的移动距离，对该门形架的每一个检测相对于用于描绘浆料图案而预定的待机位置在该第 1 方向的位置偏差，根据检测出的该位置偏差，将该门形架的每一个对位到该待机位置。

2. 如权利要求 1 所述的涂敷装置，其特征在于，上述基准位置记号是设在上述基板载置台的中央部附近的基板保持用的吸附孔。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的涂敷装置，其特征在于，上述涂敷头能在上述门形架移动的上述第 1 方向移动，能进行上述第 1 方向的对位。

4. 如权利要求 3 所述的涂敷装置，其特征在于，

对上述门形架的每一个，把设在上述门形架上的多个上述涂敷头中的一个作为基准涂敷头；

该基准涂敷头相对于上述第 1 方向位置固定，除该基准涂敷头以外的上述涂敷头能在上述第 1 方向移动；

除该基准涂敷头以外的上述涂敷头相对于该基准涂敷头能进行上述第 1 方向的对位。

5. 一种涂敷装置的涂敷位置修正方法，在该涂敷装置中，在架台上设有能在第 1 方向移动的多个门形架，在每个门形架上设置能在沿着该门形架的长度方向的第 2 方向移动的多个涂敷头，利用该门形架朝第 1 方向的移动和该涂敷头相对于该门形架朝该第 2 方向的移动，使得该涂敷头一边在第 1、第 2 方向移动，一边对载置在基板载置台上的基板上涂敷浆料，由每个该涂敷头在该基板上描绘浆料图案，该基板载置台设在该架台上；该方法的特征在于，

对每个该门形架，在该基板载置台上设置模拟用玻璃基板；

在该模拟用玻璃基板上，由设在与其对应的该门形架上的该多个涂敷头的每一个描绘浆料记号，用照相机对描绘的各该浆料记号进行拍摄，检测其位置，从而检测出多个该涂敷头相互间的位置偏差，根据检测出的该位置偏差，进行多个该涂敷头的对位；

在该基板载置台上设置基准位置记号；

使多个该门形架分别移动到该基准位置记号的位置，对多个该门形架的每一个，检测

该门形架的预定的待机位置相对于该基准位置记号在该第 1 方向的位置偏差，根据检测出的该位置偏差，将多个该门形架对位在该待机位置。

6. 如权利要求 5 所述的涂敷装置的涂敷位置修正方法，其特征在于，上述基准位置记号是设在上述基板载置台的中央部附近的基板保持用的吸附孔。

7. 如权利要求 5 或 6 所述的涂敷装置的涂敷位置修正方法，其特征在于，上述涂敷头能在上述门形架移动的上述第 1 方向移动，能进行上述第 1 方向的对位。

8. 如权利要求 7 所述的涂敷装置的涂敷位置修正方法，其特征在于，

对上述门形架的每一个，把设在上述门形架上的多个上述涂敷头中的一个作为基准涂敷头；

该基准涂敷头相对于上述第 1 方向位置固定，除该基准涂敷头以外的上述涂敷头能在上述第 1 方向移动；

除该基准涂敷头以外的上述涂敷头相对于该基准涂敷头能进行上述第 1 方向的对位。

涂敷装置及其涂敷位置修正方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶面板等平面面板制造用的涂敷装置，特别涉及备有门形架的涂敷装置及其涂敷位置修正方法。在该涂敷装置中，门形架设有可移动的涂敷头，一边使这些涂敷头在 X、Y 轴方向移动，一边从涂敷头往基板上涂敷粘接剂等浆料，在基板上描绘出预定的浆料图案。

背景技术

[0002] 在 LCD（液晶显示装置）面板等平面面板领域中，为了提高面板的制作效率，为了从一块玻璃基板上得到多个面板基板，玻璃基板的尺寸日益大型化。随之，为了制作该平面面板，用于往玻璃基板上涂敷粘接剂等浆料的涂敷装置也日益大型化。在这样的涂敷装置中，使用设有多个涂敷头的门形架，一边使这些涂敷头同时沿相同轨迹移动，一边涂敷浆料，这样，在同一块玻璃基板上同时形成相同的浆料图案。

[0003] 作为这样的涂敷装置的现有例，已知有如下的技术：在架台上设置保持基板用的基板保持部，设置跨越该基板的、能在一个方向（X 轴方向）往复移动的 2 台门形架，在各门形架上设置沿其长度方向（Y 方向）配列、可在该方向移动的多个涂敷头，这些涂敷头在门形架的长度方向（Y 轴方向）移动，各门形架在垂直于其长度方向的方向（X 轴方向）移动，这样，这些涂敷头一边喷出浆料一边沿相同轨迹移动，在同一个基板上描绘出多个相同的浆料图案（例如参见专利文献 1）。

[0004] 另外，作为另一个现有例，提出有如下的涂敷装置：该涂敷装置设有带多个涂敷头的 2 台门形架，一个门形架是固定的，另一个门形架可以移动，通过使该门形架移动，可用规定的间隔设置 2 台门形架，在该状态下，使基板在 2 个方向移动，从各门形架的涂敷头喷出浆料，这样，在该基板上同时描绘出多个相同的浆料图案（例如参见专利文献 2）。

[0005] 在该专利文献 2 记载的涂敷装置中，在设在门形架上的每个涂敷头上还设置了使其喷嘴在平行于门形架移动方向的方向（Y 轴方向）移动的机构，当相对于基板有 θ 轴方向的偏差时，用该机构使各涂敷头相对于门形架在 Y 轴方向变位（位置调节），据此，补偿基板的 θ 轴方向的偏差。

[0006] 另外，作为再一个现有例，提出了一种浆料涂敷器，在框架（门形架）上设置多个头组件（涂敷头），使这些头组件的喷嘴能在 XYZ 三个方向移动，该框架是固定的，使基板在平面上的 XY 轴方向移动，这样，描绘出多个浆料图案（例如参见专利文献 3）。

[0007] 在该专利文献 3 记载的技术中，框架的长度方向是 X 轴方向，与框架的长度方向垂直的方向是 Y 轴方向，喷嘴相对于基板的高度方向是 Z 轴方向，在更换头组件时，对于更换的新的头组件，使其喷嘴在 XY 轴方向移动，据此，修正因头组件的更换而造成的新的头组件的喷嘴的位置偏差。

[0008] 该更换喷嘴的位置偏差的修正方法，是在载置基板的台上的规定位置设置计测机构，把多个喷嘴中的更换喷嘴以外的一个喷嘴作为基准喷嘴，使该计测机构向规定位置移动，检测该位置的计测机构和基准喷嘴的位置偏差，求出计测机构的修正位置，使计测机构

移动到该修正位置后，移动到与更换喷嘴对应的规定位置，检测出该规定位置与更换喷嘴的位置偏差，求出该更换喷嘴的修正位置，这样，不必进行在虚设基板上涂敷浆料的操作，可以对更换喷嘴的位置偏差进行修正。

[0009] 专利文献 1 ：日本特开 2002-346452 号公报

[0010] 专利文献 2 ：日本特开 2003-225606 号公报

[0011] 专利文献 3 ：日本特开 2005-7393 号公报

发明内容

[0012] 为了制造 LCD 面板等，用设在多个门形架上的多个涂敷头在同一块大型基板上同时地描绘出多个相同的浆料图案时，考虑到从该基板分割成多个面板等后工序的操作，在描绘了浆料图案的各个基板上，这些各个浆料图案必须总是描绘在基板上的预定位置。为此，设在同一门形架上的多个涂敷头之间必须总是保持正确的位置关系，即使设在不同门形架上的涂敷头之间也必须总是保持正确的位置关系，门形架之间必须总是保持正确的位置关系。为此，监视各涂敷头的喷嘴的位置，当产生了位置偏差时，必须将其修正。尤其是，收纳在涂敷头的注射器（浆料收纳筒）内的浆料用完后、更换新的涂敷头时，在该喷嘴可能产生位置偏差，所以必须要进行喷嘴的位置调节。

[0013] 与此相对，在上述专利文献 1 中公开了如下技术 ：采用设有多个涂敷头的 2 台门形架，固定基板，利用门形架的移动和涂敷头相对于门形架的移动，在该基板上同时地描绘出多个相同的浆料图案。但是，该专利文献 1 却并未对各涂敷头的喷嘴位置偏差的调节有任何记载，也并未对门形架间的位置偏差的调节有任何记载。

[0014] 在上述专利文献 2 记载的技术中，在与基板面平行且与门形架长度方向垂直的方向，设置了对设在门形架上的涂敷头进行位置调节的机构，可进行涂敷头的位置调节。但是，该位置调节是用涂敷头的配列来修正基板的 θ 轴方向的偏差，是根据设在基板上的定位记号的位置偏差的检测结果进行调节。

[0015] 但是，由于使用涂敷装置，因在门形架上安装多个涂敷头或更换涂敷头等，涂敷头的位置有时会产生偏差，虽然根据基板的 θ 轴方向的偏差来调节涂敷头的配列，但是，在上述专利文献 2 的方法中，并未考虑到涂敷头间的位置偏差。

[0016] 另外，在上述专利文献 2 记载的发明中，一个门形架固定，另一个门形架可以移动，通过使该门形架移动来设定另一个门形架相对于固定的一个门形架的位置关系。但是，该专利文献 2 却并未考虑到如何调节这些门形架间的位置偏差。

[0017] 用设在多个门形架上的多个涂敷头在同一基板上描绘多个浆料图案时，如上专利文献 1 中记载的技术那样，使 2 台门形架都可以移动时，为了使各门形架相对于基板的位置关系为规定的关系而设定这 2 台门形架的位置关系是非常困难的。

[0018] 另外，在专利文献 3 记载的技术中，在更换头组件时，对于更换的新的头组件，使其喷嘴（更换喷嘴）在 XY 轴方向移动，对更换喷嘴的位置偏差进行修正，为此，设置了可移动的计测机构，该计测机构移动到更换喷嘴的位置，从该计测机构的移动距离检测出该更换喷嘴的位置偏差，需要有计测机构和使其移动的机构、以及移动所需的处理等。

[0019] 另外，在专利文献 3 记载的技术中，只使用一台门形架（框架），而且该门形架是固定的，不存在调节门形架之间位置关系的问题。

[0020] 本发明的目的是，解决上述问题，提供涂敷装置及其涂敷位置修正方法，在描绘浆料图案时，使用多台移动的门形架，可以修正这些门形架的位置关系的偏差、设在这些门形架上的涂敷头间的位置偏差。

[0021] 为了实现上述目的，本发明提供如下的涂敷装置，在基台上设置能在第 1 方向移动的多个门形架，在每个门形架上设置能在沿着门形架的长度方向的第 2 方向移动的多个涂敷头，利用门形架朝第 1 方向的移动和涂敷头相对于门形架朝第 2 方向的移动，涂敷头一边在该第 1、第 2 方向移动，一边对载置在基板载置台的基板上涂敷浆料，由每个涂敷头在基板上描绘浆料图案，该基板载置台设在架台上，其特征在于，涂敷头分别备有照相机；在基板载置台上，对每个门形架设置用于对设在门形架上的多个涂敷头进行对位的模拟（捨て打ち）用玻璃基板，并且，设置多个门形架对位用的基准位置记号；在模拟用玻璃基板上，由同一门形架上的多个涂敷头涂敷浆料，描绘浆料记号；该涂敷装置备有第 1 机构和第 2 机构；上述第 1 机构，通过用照相机对描绘在模拟用玻璃基板上的浆料记号进行拍摄、检测出浆料记号的描绘位置，从而检测出门形架上的多个涂敷头间的位置偏差，根据检测出的位置偏差，进行多个涂敷头相互间的对位；上述第 2 机构，通过使多个门形架分别在第 1 方向移动到基板载置台上的基准位置记号被照相机拍摄的位置，检测出各个门形架移动到基准位置记号的位置的移动距离，对门形架的每一个检测相对于用于描绘浆料图案而预定的待机位置在第 1 方向的位置偏差，根据检测出的位置偏差，将门形架的每一个对位到待机位置。

[0022] 另外，在本发明的涂敷装置中，基准位置记号是设在基板载置台的中央部附近的基板保持用的吸附孔。

[0023] 另外，在本发明的涂敷装置中，涂敷头可在门形架移动的第 1 方向移动，可进行第 1 方向的对位。

[0024] 另外，在本发明的涂敷装置中，对门形架的每一个，把设在门形架上的多个涂敷头中的一个作为基准涂敷头；基准涂敷头相对于第 1 方向位置固定，除基准涂敷头以外的涂敷头能在第 1 方向移动；除基准涂敷头以外的涂敷头相对于基准涂敷头能进行第 1 方向的对位。

[0025] 为了实现上述目的，本发明提供如下的涂敷装置的涂敷位置修正方法，在涂敷装置中，在基台上设有能在第 1 方向移动的多个门形架，在每个门形架上设置能在沿着门形架的长度方向的第 2 方向移动的多个涂敷头，利用门形架朝第 1 方向的移动和涂敷头相对于门形架朝第 2 方向的移动，使得涂敷头一边在第 1、第 2 方向移动，一边对载置在基板载置台上的基板上涂敷浆料，由每个涂敷头在基板上描绘浆料图案，该基板载置台设在架台上；该方法的特征在于，对每个门形架，在基板载置台上设置模拟用玻璃基板；在模拟用玻璃基板上，由设在与其对应的门形架上的多个涂敷头的每一个描绘浆料记号，用照相机对描绘的各浆料记号进行拍摄，检测其位置，从而检测出多个涂敷头相互间的位置偏差，根据检测出的位置偏差，进行多个涂敷头的对位；在基板载置台上设置基准位置记号；使多个门形架分别移动到基准位置记号的位置，对多个门形架的每一个，检测门形架的预定的待机位置相对于基准位置记号在第 1 方向的位置偏差，根据检测出的位置偏差，将多个门形架对位在待机位置。

[0026] 另外，在本发明的涂敷装置的涂敷位置修正方法中，基准位置记号是设在基板载

置台的中央部附近的基板保持用的吸附孔。

[0027] 另外，在本发明的涂敷装置的涂敷位置修正方法中，涂敷头可在门形架移动的第 1 方向移动，可进行第 1 方向的对位。

[0028] 另外，在本发明的涂敷装置的涂敷位置修正方法中，对门形架的每一个，把设在门形架上的多个涂敷头中的一个作为基准涂敷头；基准涂敷头相对于第 1 方向位置固定，除基准涂敷头以外的涂敷头能在第 1 方向移动；除基准涂敷头以外的涂敷头相对于基准涂敷头能进行第 1 方向的对位。

[0029] 根据本发明，在基板载置台上设置模拟用玻璃基板，仅通过用设在门形架上的多个涂敷头在该模拟用玻璃基板上涂敷浆料记号，就检测出这些涂敷头间的位置偏差，因此，可以在短时间内正确地检测出各门形架上的涂敷头之间的位置偏差，进行修正。另外，根据设在基板载置台上的位置基准记号检测各门形架的位置偏差，因此，可在短时间内正确地检测出门形架间的位置偏差，可修正该位置偏差。因此，可在短时间内正确地设定全部门形架上的涂敷头间的位置关系，大幅度地提高基板上的浆料图案的涂敷精度。

附图说明

[0030] 图 1 是表示本发明的涂敷装置的一实施方式的立体图。

[0031] 图 2 是表示图 1 中的基板搭载台 8 的一具体例的立体图。

[0032] 图 3 是表示图 1 中的涂敷头的一具体例的侧视图。

[0033] 图 4 是表示控制图 1 和图 3 的各部动作的控制系统的一具体例的构成框图。

[0034] 图 5 是表示图 1 中的门形架和涂敷头的位置偏差的修正（对位）顺序的一具体例的流程图。

[0035] 1... 架台，2a、2b... 线性轨，3、3R、3L... 门形架，4Ra、4Rb、4La、4Lb... 线性驱动机构，5、5Ra ～ 5Rc、5La ～ 5Lc... 涂敷头，6... 注射器（浆料收纳筒），7...CCD 照相机，8... 基板搭载台，9... 基准位置记号，10a、10b... 模拟用玻璃基板，11a、11b... 连接部件，12a、12b... 槽部，13... 涂敷头安装台，14...Z 轴台支承部，14a... 连接部，15...Z 轴台，16a ～ 16c... 线性导引机构部，17... 驱动线圈，18... 线性轨，19a、19b... 直线排列球，20... 马达载置部，21...X 轴驱动马达，22... 轴，23... 轴承，24... 凸轮，25... 贯通孔，26...Z 轴驱动马达，27...Z 轴驱动部，28... 上下移动台，29... 光学测距仪，30... 喷嘴，31... 基板，32... 主控制部，33... 副控制部

具体实施方式

[0036] 下面，参照附图说明本发明的实施方式。

[0037] 图 1 是表示本发明的涂敷装置的一实施方式的立体图。1 是架台，1a 是前面，1b 是上面，1c 是右侧面，1d 是左侧面，1e 是背面，2a、2b 是线性轨，3R、3L 是门形架，4Ra、4Rb、4La、4Lb 是线性驱动机构，5Ra ～ 5Rc、5La ～ 5Lc 是涂敷头，6 是注射器（浆料收纳筒），7 是 CCD 照相机，8 是基板搭载台，9 是基准位置记号，10a、10b 是模拟用玻璃基板。

[0038] 在图 1 中，把与架台 1 的前面 1a 及背面 1e 平行的方向作为 X 轴方向，把与架台 1 的右侧面 1c 及左侧面 1d 平行的方向作为 Y 轴方向，把与架台 1 的上面 1b 垂直的方向作为 Z 轴方向。在架台 1 的上面 1b，沿架台 1 的前面 1a 侧的边，在 X 轴方向设有线性轨 2a，另

外，沿架台 1 的背面 1e 侧的边，在 X 轴方向设有线性轨 2b。这些线性轨 2a、2b 从右侧面 1c 延伸到左侧面 1d。

[0039] 在线性轨 2a 上设有线性驱动机构 4Ra，在线性轨 2b 上设有线性驱动机构 4Rb。门形架 3R 跨设在线性轨 2a、2b 之间，门形架 3R 的一个端部载置在线性驱动机构 4Ra 上，门形架 3R 的另一个端部载置在线性驱动机构 4Rb 上。线性驱动机构 4Ra、4Rb 分别与线性轨 2a、2b 一起构成线性马达 (X 轴线性马达)。线性驱动机构 4Ra、4Rb 沿着线性轨 2a、2b 移动，据此，门形架 3R 在 X 轴方向移动。这时，因该移动，无论门形架 3R 位于 X 轴方向的任何位置，也都平行于架台 1 的右侧面 1c(即，与 Y 轴方向平行)，这样，线性驱动机构 4Ra、4Rb 总是被位置控制。

[0040] 同样地，在线性轨 2a 上设有线性驱动机构 4La，在线性轨 2b 上设有线性驱动机构 4Lb。门形架 3L 跨设在线性轨 2a、2b 之间，门形架 3L 的一个端部载置在线性驱动机构 4La 上，门形架 3L 的另一个端部载置在线性驱动机构 4Lb 上。线性驱动机构 4La、4Lb 分别与线性轨 2a、2b 一起构成线性马达 (X 轴线性马达)。线性驱动机构 4La、4Lb 沿着线性轨 2a、2b 移动，据此，门形架 3L 在 X 轴方向移动。这时，因该移动，无论门形架 3L 位于 X 轴方向的任何位置，也都平行于架台 1 的左侧面 1d(即，与 Y 轴方向平行)，这样，线性驱动机构 4La、4Lb 总是被位置控制。

[0041] 因此，门形架 3R 和门形架 3L 总被控制为在 Y 轴方向延伸的相互平行的状态。

[0042] 在门形架 3R 的与门形架 3L 相对侧的面上，沿门形架 3R 的长度方向 (Y 轴方向) 配列着多个 (这里是 3 个) 涂敷头 5Ra、5Rb、5Rc，并且，这些涂敷头可沿门形架 3R 移动。同样地，在门形架 3L 的与门形架 3R 相对侧的面上，沿门形架 3L 的长度方向 (Y 轴方向) 配列着与门形架 3R 同样个数 (这里是 3 个) 的涂敷头 5La、5Lb、5Lc，并且，这些涂敷头可沿门形架 3L 移动。

[0043] 这里，只对设在门形架 3L 上的涂敷头 5La 进行说明。在该涂敷头 5La 上，设有收纳有要往基板 (未图示) 涂敷的浆料的注射器 6 和用于拍摄由该涂敷头 5La 涂敷的浆料的状态的 CCD 照相机 7。另外，虽然未图示，但还设有用于把来自注射器 6 的浆料喷到基板上的喷嘴、测定喷嘴与基板之间的间隔的传感器、使喷嘴朝上下方向 (Z 轴方向) 移动的 Z 轴驱动机构等。该 Z 轴驱动机构使注射器、CCD 照相机、传感器等与喷嘴一起在 Z 轴方向移动。另外，该 CCD 照相机也与涂敷头 5La 一起移动。

[0044] 其它涂敷头 5Ra ～ 5Rc、5Lb、5Lc 的结构与涂敷头 5La 相同，其说明从略。

[0045] 在架台 1 的上面 1b，在线性轨 2a、2b 之间，设有用于载置基板 (未图示) 的基板载置台 8。在该基板载置台 8 上，虽然未图示，但设有用于把被载置的基板固定在该基板载置台 8 上的基板吸附机构。另外，在该基板载置台 8 上，还设有用于调节被载置的基板的 X、Y 轴方向位置的未图示的 XY 轴方向位置调节机构、修正被载置的基板的 θ 轴方向偏差的未图示的 θ 轴方向修正台。

[0046] 图 2 是表示图 1 中的基板搭载台 8 的一具体例的立体图，8a 是上面，8b 是左侧面，8c 是右侧面，11a、11b 是连接部件，12a、12b 是槽部，与图 1 中对应的部分注以相同标记。

[0047] 在图 2 中，在基板载置台 8 的上面 8a，在 X 轴方向相向的左侧面 8b 侧的边和右侧面 8c 侧的边，分别设置了模拟用玻璃基板 10a、10b。这些模拟用玻璃基板 10a、10b 在 Y 轴方向相互平行。这些模拟用玻璃基板 10a、10b 的一方端部由连接部件 11a 连接，另一方端

部由连接部件 11b 连接。

[0048] 另外，在基板载置台 8 的上面 8a，从右侧面 8b 延伸到左侧面 8c 地、以与 2 个连接部件 11a、11b 的间隔相等的间隔设置了 2 个槽部 12a、12b。这些槽部 12a、12b 的横截面的形状、尺寸与连接部件 11a、11b 的横截面的形状、尺寸相等。

[0049] 将连接部件 11a 嵌入槽部 12a，将连接部件 11b 嵌入槽部 12b，据此，用连接部件 11a、11b 连接着的模拟用玻璃基板 10a、10b 被安装在基板搭载台 8 的上面 8a。这时，以模拟用玻璃基板 10a 沿着上面 8a 的左侧面 8b 侧的边地被定位、模拟用玻璃基板 10b 沿着上面 8a 的右侧面 8c 侧的边地被定位的方式，将连接部件 11a、11b 分别嵌入槽部 12a、12b 内。

[0050] 模拟用玻璃基板 10a 用于检测设在图 1 中的门形架 3L 上的涂敷头 5La ～ 5Lc 的 XY 轴方向的位置偏差。这时，把这些涂敷头 5La ～ 5Lc 中的任一个涂敷头作为基准涂敷头（下面，把涂敷头 5La 作为门形架 3L 侧的基准涂敷头），检测涂敷头 5Lb、5Lc 相对于该基准涂敷头 5La 的 XY 轴方向的位置偏差。在该位置偏差的检测中，用这些涂敷头 5La ～ 5Lc 把浆料涂敷在模拟用玻璃基板 10a 上，并描绘预定的浆料记号（例如十字记号），用设在基准涂敷头 5La 上的 CCD 照相机 7（图 1）对这些浆料记号进行拍摄，检测这些浆料记号的中心位置，据此，把这些中心位置的检测位置作为涂敷头 5La ～ 5Lc 的位置（更具体地说，是这些喷嘴的浆料喷出口位置），从这些检测位置能够检测出涂敷头 5Lb、5Lc 相对于基准涂敷头 5La 在 XY 轴方向的位置偏差。

[0051] 模拟用玻璃基板 10b 用于检测设在图 1 中的门形架 3R 上的涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的 XY 轴方向的位置偏差。这时，与上述同样地，把这些涂敷头 5Ra ～ 5Rc 中的任一个涂敷头作为基准涂敷头（下面，把涂敷头 5Ra 作为门形架 3R 侧的基准涂敷头），用这些涂敷头 5Ra ～ 5Rc 在模拟用玻璃基板 10b 上描绘浆料记号，用基准涂敷头 5Ra 的 CCD 照相机对这些浆料记号进行拍摄，检测这些浆料记号的中心位置，从而与上述同样地检测出涂敷头 5Rb、5Rc 相对于该基准涂敷头 5Ra 在 XY 轴方向的位置偏差。

[0052] 根据上述位置偏差的检测结果，修正门形架 3L 的涂敷头 5La ～ 5Lc 的 XY 轴方向的位置偏差（即，涂敷头 5Lb、5Lc 相对于基准涂敷头 5La 的位置偏差），这些涂敷头 5La ～ 5Lc 的喷嘴的浆料喷出口成为沿 Y 轴方向以预定间隔配列的状态。同样地，也对门形架 3R 的涂敷头 5Ra ～ 5Rc 修正 XY 轴方向的位置偏差，据此，这些涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的喷嘴的浆料喷出口，成为沿 Y 轴方向以预定间隔配列的状态。

[0053] 在基板载置台 8 的上面 8a 的中心位置设有基准位置记号 9。该基准位置记号 9 用于检测 2 台门形架 3L、3R 间的位置偏差。为了修正门形架之间的位置偏差，门形架 3L、3R 能分别独立地在 X 轴方向移动，为了修正该位置偏差，图 1 中，使门形架 3L 从现在的位置朝右方向（X 轴方向）移动，并且，使基准涂敷头 5La 在 Y 轴方向移动，使得设在该基准涂敷头 5La 上的 CCD 照相机 7 成为拍摄基准位置记号 9 的状态。然后，对该基准位置记号 9 进行拍摄，求出其中心位置。移动前的基准涂敷头 5La 的位置与该基准位置记号 9 的检测位置在 X 轴方向的差，是门形架 3L 相对于基准位置记号 9 的位置（到门形架 3L 的距离），根据与预设距离的差，检测出该门形架 3L 的 X 轴方向的位置偏差。

[0054] 同样地，对门形架 3R，也能够通过使用设在其基准涂敷头 5Ra 上的 CCD 照相机，检测出该门形架 3R 的 X 轴方向的位置偏差。然后，用检测出的位置偏差量修正这些门形架 3L、3R 的 X 轴方向的位置偏差。据此，这些门形架 3L、3R 被位置设定成相对于基准位置记号 9

对称的位置（即，以基准位置记号 9 为中心，在相反侧相互等距离的位置），而且，由于该位置距离基准位置记号 9 是上述的预定距离，所以，门形架 3L、3R 之间的间隔是预先决定的距离，作为用门形架 3L 的涂敷头 5La ～ 5Lc 描绘的浆料图案、和用门形架 3R 的涂敷头 5Ra ～ 5Rc 描绘的浆料图案在 X 轴方向的间隔。

[0055] 在图 2 中，虽然未图示，但是在基板载置台 8 的上面 8a 设有多个从真空泵（未图示）供给负压的吸附孔，据此，如前所述，被载置的基板（未图示）被吸附到上面 8a，不产生位置偏差地被固定住。

[0056] 这里，作为基板载置台 8 上的基准记号 9，可以在基板载置台 8 上特别地设置，也可以把这些吸附孔之中的位于基板载置台 8 的中央位置的吸附孔作为基准记号。

[0057] 基板载置在基板载置台 8 的上面 8a 的模拟用玻璃基板 10a、10b 之间。在该基板上的 4 个角等的预定位置设有位置记号，如上所述，这些由进行了位置偏差修正的预定涂敷头（例如涂敷头 5La、5Lc、5Ra、5Rc）的 CCD 照相机 7 拍摄，其中心位置被检测出来，据此，检测出 XY 轴方向、θ 轴方向的位置偏差，根据该检测出的位置偏差调节基板载置台 8 的 XY θ 轴方向的位置，使基板的各边与 XY 轴方向平行，并且，把相对于位置修正后的门形架 3L、3R 的基板的中心位置设定在与相对于该位置调节前的门形架 3L、3R 的基准位置记号 9 的位置相同的位置。

[0058] 另外，可以把连接部件 11a、11b 从槽部 12a、12b 取下，通过将它们取下，可以用新的模拟用玻璃基板 10a、10b 更换位置调节中用过的模拟用玻璃基板 10a、10b。

[0059] 图 3 是表示图 1 中的涂敷头的一具体例的侧视图（表示局部剖面），3 是门形架（门形架 3L、3R 的总称），5 是涂敷头（涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的总称），13 是涂敷头安装台，14 是 Z 轴台支承部，14a 是连接部，15 是 Z 轴台，16a ～ 16c 是线性导引机构部，17 是驱动线圈，18 是线性轨，19a、19b 是直线排列球，20 是马达载置部，21 是 X 轴驱动马达，22 是轴，23 是轴承，24 是凸轮，25 是贯通孔，26 是 Z 轴驱动马达，27 是 Z 轴驱动部，28 是上下移动台，29 是光学测距仪，30 是喷嘴，31 是基板，与图 1 中对应的部分注以相同标记。

[0060] 在图 3 中，对门形架 3 设有横截面为 L 字形的涂敷头安装台 13。该涂敷头安装台 13 覆盖门形架 3 的上面的一部分和涂敷头 5 侧的侧面的一部分。在该涂敷头安装台 13 的平面状部分的下面侧设有驱动线圈 17。该驱动线圈 17 与设在门形架 3 的上面并沿其长度方向（Y 轴方向）延伸的线性轨 18 相向。另外，以夹着该驱动线圈 17 的方式设有各规定个数的线性导引机构部 16a、16b。这里，图中表示在驱动线圈 17 的两侧各设有一个线性导引机构部 16a、16b，但实际上各设置了 2 个以上。这些线性导引机构部 16a、16b 分别备有轮，这些轮为置于门形架 3 的上面的状态。

[0061] 另外，在该涂敷头安装台 13 的垂直状部分的门形架 3 侧的面上，设有线性导引机构部 16c，该线性导引机构部 16c 与线性导引机构部 16a、16b 是同样的结构。线性导引机构部 16c 的轮与门形架 3 的与涂敷头安装台 13 相对的侧面相接。

[0062] 如上所述，涂敷头安装台 13，通过线性导引机构部 16a ～ 16c，可沿着门形架 3 在 Y 轴方向移动地安装着。另外，门形架 3 上的线性轨 18、和与其相向地设在涂敷头安装台 13 上的驱动线圈 17，构成了用于使涂敷头 5 沿着门形架 3 的长度方向在 Y 轴方向移动的线性马达（Y 轴线性马达），通过驱动驱动线圈 17，涂敷头安装台 13 沿着门形架 3 在 Y 轴方向移动。

[0063] 在涂敷头安装台 13 上设有 Z 轴台支承部 14，该 Z 轴台支承部 14 在图中的剖面形状是倒 Z 字形。该 Z 轴台支承部 14 的上侧的平面状部分安装在涂敷头安装台 13 的上述平面状部分上，该 Z 轴台支承部 14 的垂直状部分安装在涂敷头安装台 13 的上述垂直状部分上，该 Z 轴台支承部 14 的下侧的平面状部分安装在该垂直状部分的下端部。

[0064] 在该 Z 轴台支承部 14 的上侧设有 Z 轴台 15，该 Z 轴台 15 在图中的剖面形状同样是倒 Z 字形。在该 Z 轴台 15 的上侧的平面状部分的下面侧设有配列成直线的多个球（直线排列球）19a，其上侧的平面状部分夹着该直线排列球 19a 地配置在 Z 轴台支承部 14 的上侧的平面状部分上，另外，在该 Z 轴台 15 的下侧的平面状部分的下面侧设有同样的直线排列球 19b，该下侧的平面状部分夹着该直线排列球 19b 地配置在 Z 轴台支承部 14 的下侧的平面状部分上。该 Z 轴台 15 的垂直状部分与 Z 轴台支承部 14 的垂直状部分隔开一定间隔地配置着。

[0065] 借助上述结构，Z 轴台 15 相对于 Z 轴台支承部 14、乃至门形架 3，可在 X 轴方向移动。

[0066] 另外，该 Z 轴台 15 的 X 轴方向的移动是为了修正涂敷头 5 的上述 X 轴方向的位置偏差，用于进行该修正的 X 轴方向的位置调节量以 mm 为单位。为此，以 Z 轴台支承部 14 的垂直状部分与 Z 轴台 15 的垂直状部分通过该位置调节也不碰撞的程度，设置了这些垂直部分的上述间隔。

[0067] 在 Z 轴台支承部 14 上，经由连接部 14a 设置了马达载置部 20。在该马达载置部 20 设置了 X 轴驱动马达 21。据此，该 X 轴驱动马达 21 处于配置在 Z 轴台 15 的上侧的状态。该 X 轴驱动马达 21 的朝下的旋转轴穿过设在 Z 轴台 15 上侧的平面状部分的贯通孔 25，并且与轴承 23 及轴 22 连接。轴承 23 设在 Z 轴台支承部 14 的下侧的平面状部分的侧面。轴 22 由设在上述马达载置部 20 上的未图示的轴承可旋转地支承着。另外，在该轴 22 上，在与 Z 轴台 15 的下侧平面状部分的侧面相向的位置，可与该侧面相接地设有凸轮 24，X 轴驱动马达 21 起动时，轴 22 旋转，从而该凸轮 24 也旋转，Z 轴台 15 相对于 Z 轴台支承部 14 在 X 轴方向移动，其移动的量相当于凸轮 24 的变位量。另外，贯通孔 25 的直径设定为 Z 轴台 15 在 X 轴方向的移动范围内移动时轴 22 不碰到该贯通孔 25 的壁面的大小（另外，该 Z 轴台 15 的 X 轴方向的移动范围是数 mm 左右）。

[0068] 在 Z 轴台 15 的垂直面状部分安装着涂敷头 5，通过 Z 轴台 15 在 X 轴方向的移动，使涂敷头 5 在 X 轴方向移动。

[0069] 在各门形架 3L、3R 侧的基准涂敷头 5La、5Ra 上，不设置该 X 轴驱动马达 21，不能相对于门形架 3L、3R 在 X 轴方向移动。因此，在基准涂敷头 5La、5Ra 中，Z 轴台 15 固定设置在 Z 轴台支承部 14 上，涂敷头 5 安装在该 Z 轴台 15 上。在以下说明的结构中，关于基准涂敷头 5La、5Ra 也是同样。

[0070] 涂敷头 5 备有 Z 轴驱动部 27 和上下移动台 28。Z 轴驱动部 27 安装在 Z 轴台 15 的垂直面状部分上，备有 Z 轴驱动马达 26。上下移动台 28 安装在 Z 轴驱动部 27 上，借助 Z 轴驱动马达 26 的驱动，在上下方向即 Z 轴方向移动。另外，涂敷头 5 还设有能与该上下移动台 28 一起上下移动的注射器 6、CCD 照相机 7 和光学测距仪 29 等。

[0071] 在注射器 6 上设有喷嘴 30。该喷嘴 30 从上侧与载置在基板载置台 8（图 1）上的基板 31 相对。通过将压缩气体（氮气、空气等）从外部导入该注射器 6 内，使收容在该注

射器 6 内的浆料从该喷嘴 30 前端的浆料喷出口喷出。

[0072] 另外，光学测距仪 29 构成间隔测定器，用于测定从喷嘴 30 的浆料喷出口到基板 31 表面的距离（间隔）。根据该光学测距仪 29 的间隔测定结果，Z 轴驱动马达 26 起动，据此，上下移动台 28 上下移动，喷嘴 30 的浆料喷出口与基板 31 表面之间的间隔被设定为规定的间隔。

[0073] 如上所述，涂敷头 5 安装在门形架 3 上，通过使驱动线圈 17 工作，从而使线性马达工作，可以使涂敷头 5（具体地说是喷嘴 30）在门形架 3 的长度方向（Y 轴方向）移动，通过使 X 轴驱动马达 21 工作，可以使涂敷头 5（具体地说是喷嘴 30）在垂直于门形架 3 的长度方向的 X 轴方向移动，通过使 Z 轴驱动马达 26 工作，可以使涂敷头 5 的喷嘴 30 在上下方向（Z 轴方向）移动。

[0074] 通常，在组装设置了涂敷装置后的初期状态时、或在更换备有喷嘴 30 的注射器 6 等的维护时，喷嘴 30 的位置有时偏离规定的位置（将其称为涂敷头 5 的位置偏差），为此，如图 1 所述，必须调节各涂敷头 5 的位置偏差，通过把涂敷头 5 设在相对于门形架 3 在 X 轴方向移动的 Z 轴台 15 上，就可以调节涂敷头 5 的 X 轴方向的位置偏差。

[0075] 全部的涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 都成为上述结构（但是基准涂敷头 5La、5Ra 不备有 X 轴驱动马达 21）。据此，可以分别调节涂敷头 5Lb、5Lc 相对于基准涂敷头 5La 的 X 轴方向的位置偏差、和涂敷头 5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5Ra 的 X 轴方向的位置偏差，可以使这些 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的喷嘴 30 在 Y 轴方向配列成一列。

[0076] 图 4 是表示控制图 1 和图 3 中各部动作的控制系统的一具体例的构成框图，32 是主控制部，32a 是微机，32b 是外部接口，32c 是马达控制器，32d 是 X 轴驱动器，32e 是 Y 轴驱动器，32f 是 X-X 轴驱动器，33 是副控制部，33a 是微机，33b 是外部接口，33c 是马达控制器，33d 是 Z 轴驱动器，33e 是 X 轴驱动器，34 是键盘，35 是显示装置，36 是外部存储装置，37 是图像处理装置，38 是图像监视器，39 是 X 轴线性马达，40 是 Y 轴线性马达，与前述附图中对应的部分注以相同标记，其重复说明从略。

[0077] 如图 4 所示，在该实施方式中，备有连动地动作的主控制部 32 和副控制部 33。主控制部 32 驱动控制用于使门形架 3L、3R 在 X 轴方向移动的 X 轴线性马达 39、使设在这些门形架 3L、3R 上的涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 沿门形架 3L、3R 的长度方向在 Y 轴方向移动的 Y 轴线性马达 40、和使除基准涂敷头 5La、5Ra 以外的涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 的图 3 所示喷嘴 30 在 X 轴方向移动（下面将其称为使涂敷头在 X 轴方向移动）的 X 轴驱动马达 21。这里，X 轴线性马达 39，在图 1 中，对于门形架 3L，是由线性轨 2a 和驱动线圈构成的线性驱动机构 4La、由线性轨 2b 和驱动线圈构成的线性驱动机构 4Lb，对于门形架 3R，是由线性轨 2a 和驱动线圈构成的线性驱动机构 4Ra、由线性轨 2b 和驱动线圈构成的线性驱动机构 4Rb。Y 轴线性马达 40，在图 3 中，是由各涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 中的驱动线圈 17 和线性轨 18 构成的线性马达。副控制部 33 驱动控制使各涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的图 3 所示喷嘴 30 在 Z 轴方向移动的 Z 轴驱动马达 26。

[0078] 在主控制部 32 设有微机 32a、外部接口 32b 和马达控制器 32c。微机 32a 备有未图示的主计算部、ROM、RAM 和输入输出部等。ROM 存储了用于进行浆料涂敷描绘的处理程序。RAM 存储主计算部的处理结果、从外部接口 32b 或马达控制器 32c 输入的数据。输入输出部与外部接口 32b、马达控制器 32c 进行数据的交换。

[0079] 该微机 32a 经由外部接口 32b 连接着键盘 34、显示装置 35。键盘 34 用于对存储在上述存储器内的数据、程序等进行修正等。显示装置 35 可显示存储在微机 32a 的存储器内的数据、程序，可从键盘 34 输入修正它们的数据。另外，可从键盘 34 输入浆料图案的描绘数据等，这些输入数据由显示装置 35 显示，同时也存储在外部存储装置 36 内。

[0080] 另外，微机 32a 经由外部接口 32b 还连接着外部存储装置 36、图像处理装置 37。该图像处理装置 37 处理来自 CCD 照相机 7 的拍摄数据，并且处理供给到图像监视器 38 的图像数据。CCD 照相机 7 对模拟用玻璃基板 10a、10b 上的浆料记号、基板载置台 8 上的基准位置记号 9（图 1、图 2）、基板 31 上的位置记号等进行拍摄，所得到的图像数据被图像处理装置 37 处理后，由图像监视器 38 显示，同时，经由外部接口 32b 供给到微机 32a。在微机 32a 中，其处理结果作为控制数据，被供给到马达控制器 32c，据此，进行用于修正门形架 3L、3R 的 X 轴方向的位置偏差、涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的 X、Y 轴方向的位置偏差（即，涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 X、Y 轴方向的位置偏差）等的各部的控制。

[0081] 马达控制器 32c 驱动 X 轴驱动器 32d、Y 轴驱动器 32e、X-X 轴驱动器 32f。修正门形架 3L、3R 的 X 轴方向的位置偏差时，由基准涂敷头 5La、5Ra 的 CCD 照相机 7 拍摄基板载置台 8 的基准位置记号 9（图 1、图 2），得到的图像数据被图像处理装置 37 处理后，供给到微机 32a，在这里处理后，被供给到马达控制器 32c。马达控制器 32c 根据该处理后的图像数据控制 X 轴驱动器 32d，控制驱动 X 轴线性马达 39，这样，调节门形架 3L、3R 的 X 轴方向的位置偏差。另外，修正涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 Y 轴方向的位置偏差时，由基准涂敷头 5La、5Ra 的 CCD 照相机 7 拍摄形成于模拟用玻璃基板 10a、10b 上的浆料记号，得到的图像数据被图像处理装置 37 处理后，供给到微机 32a，在这里处理后，被供给到马达控制器 32c。马达控制器 32c 根据该处理后的图像数据控制 Y 轴驱动器 32e，控制驱动 Y 轴线性马达 40，这样，调节涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 Y 轴方向的位置偏差。另外，修正涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 X 轴方向的位置偏差时，如上所述，拍摄形成在模拟用玻璃基板 10a、10b 上的浆料记号、由图像处理装置 37 和微机 32a 处理后的图像数据被供给到微机 32c，这样，马达控制器 32c 根据该处理后的图像数据控制 X-X 轴驱动器 32f，控制驱动涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 的 X 轴驱动马达 21，这样，调节涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 X 轴方向的位置偏差。

[0082] 另外，基板 31 载置在基板载置台 8 上时，在微机 32a 的控制下，如上所述，进行该基板 31 的 XY θ 方向的位置调节，其机构的说明从略。

[0083] 另外，在基板上描绘浆料图案时，微机 32a 取入存储在外部存储装置 36 内的浆料图案的描绘数据，将其处理后供给到马达控制器 32c。马达控制器 32c 根据该描绘数据驱动 X 轴驱动器 32d 和 Y 轴驱动器 32e，控制 X 轴线性马达 39，使门形架 3L、3R 动作，控制 Y 轴线性马达 40，使涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 动作，从而在基板上描绘所需的浆料图案。

[0084] 这时，利用气压控制系统，控制导入涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的注射器 6 内的压缩气体，进行从喷嘴 30 喷出浆料的控制，关于这一点的说明从略。

[0085] 副控制部 33 驱动控制 Z 轴驱动马达 26，使涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 上下（Z 轴方向）移动，使这些涂敷头 5 的喷嘴 30 的前端距基板 31 的表面的高度成为预定的高度。

副控制部 33 的微机 33a 经由外部接口 33b 用通信电缆与主控制部 32 的外部接口 32b 连接，这样，副控制部 33 与主控制部 32 协同动作。另外，微机 33a 经由外部接口 33b 与光学测距仪 29 连接，并且，与对驱动涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的 Z 轴驱动马达 26 的 Z 轴驱动器 33d 进行控制的马达控制器 33c 连接。

[0086] 如上所述，修正涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的 X 轴方向的位置偏差时，用基准涂敷头 5La、5Ra 的 CCD 照相机 7 对由涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 在模拟用玻璃基板 10a、10b 上形成的浆料记号进行拍摄而得到、并由图像处理装置 37 和主控制部 32 的微机 32a 处理后的图像数据，被供给到马达控制器 32c。马达控制器 32c 根据该被供给的图像数据控制 X-X 轴驱动器 32f，驱动控制 X 轴驱动马达 21，修正涂敷头 5Lb、5Lc、5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5La、5Ra 的 X 轴方向的位置偏差。

[0087] 另外，对载置在基板载置台 8 上的基板 31 描绘浆料图案时，由光学测距仪 29 检测出的涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的喷嘴 30 与基板 31 表面之间的间隔的数据，经由外部接口 33b 被供给到微机 33a，在这里被处理后，被供给到马达控制器 33c。马达控制器 33c 根据该供给来的数据控制 Z 轴驱动器 32d，驱动控制 Z 轴驱动马达 26，使涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 在 Z 轴方向移动，把喷嘴 30 与基板 31 表面之间的间隔控制为规定的间隔。

[0088] 另外，在线性马达 39、40、驱动马达 21、26 上分别设有用于检测移动量、旋转的编码器，其说明从略。

[0089] 这样，借助由主控制部 32 和副控制部 33 构成的控制系统的控制，进行涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的 XY 轴方向的位置偏差的修正、门形架 3L、3R 的 X 轴方向的位置偏差的修正等。

[0090] 图 5 是表示图 1 中的门形架 3L、3R 和涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的位置偏差修正（对位）顺序的一具体例的流程图。下面，参照图 1 ～图 4，说明该顺序。图 5 中，“涂敷头 5”是全部涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的总称，“涂敷头 5L”是涂敷头 5La ～ 5Lc 的总称，“涂敷头 5R”是涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的总称。

[0091] 在图 5 中，门形架 3L、3R 处于收纳状态时，涂敷头 5La ～ 5Lc 的喷嘴 30 较之基板载置台 8 的模拟用玻璃基板 10a 位于基板载置台 8 的相反侧的位置（即，喷嘴 30 位于偏离模拟用玻璃基板 10a 的位置）（下面把该位置称为门形架 3L 的收纳位置），涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的喷嘴 30 同样地较之基板载置台 8 的模拟用玻璃基板 10b 位于基板载置台 8 的相反侧的位置（即，喷嘴 30 位于偏离模拟用玻璃基板 10b 的位置）（下面把该位置称为门形架 3R 的收纳位置）。这样，门形架 3L、3R 处于收纳状态时，在基板载置台 8 上，可进行模拟用玻璃基板 10a、10b 的安装、卸下。

[0092] 在该收纳状态下，驱动 X 轴线性马达 39，门形架 3L 朝基板载置台 8 的方向（即，X 轴方向）移动预先设定的规定距离，这样，各涂敷头 5La ～ 5Lc 的喷嘴 30 向模拟用玻璃基板 10a 的正上方移动，涂敷头 5La ～ 5Lc 被定位在这时的位置（下面，把该位置称为门形架 3L 的临时待机位置）。同样地，门形架 3R 朝基板载置台 8 的方向（即，X 轴方向）移动预先设定的规定距离，这样，各涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的喷嘴 30 向模拟用玻璃基板 10b 的正上方移动，涂敷头 5Ra ～ 5Rc 被定位在这时的位置（下面，把该位置称为门形架 3R 的临时待机位置）。这些待机位置的数据保存在微机 32a 的存储器内。

[0093] 然后，在各涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 中，根据光学测距仪 29 的测定结果驱动 Z

轴驱动马达 26，这样，涂敷头 5La ～ 5Lc 的喷嘴 30 距离模拟用玻璃基板 10a 的高度、和涂敷头 5Ra ～ 5Rc 的喷嘴 30 距离模拟用玻璃基板 10b 的高度，被设定为完全相等的规定高度。然后，驱动门形架 3L、3R 的 X 轴线性马达 39 和涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 的 Y 轴线性马达 40，这样，涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 在 XY 轴方向移动，与此同时，压缩气体被送入注射器 6，因此，从各喷嘴 30 的喷出口喷出浆料。这样，门形架 3L 侧的每个涂敷头 5La ～ 5Lc，在基板载置台 8 的一侧的模拟用玻璃基板 10a 上，描绘出可检测中心位置的、例如十字形的浆料记号，门形架 3R 侧的每个涂敷头 5Ra ～ 5Rc，在基板载置台 8 的另一侧的模拟用玻璃基板 10b 上，描绘出同样形状的浆料记号（步骤 100）。

[0094] 接着，门形架 3L 返回上述的临时待机位置，用设在该门形架 3L 侧的涂敷头 5La ～ 5Lc 中的任一个、例如设在基准涂敷头 5La 上的 CCD 照相机 7，对由该基准涂敷头 5La 描绘在模拟用玻璃基板 10a 上的浆料记号进行拍摄，其图像数据经过图像处理装置 37 处理后，检测出其中心点位置，该中心点位置的数据作为 L 侧头基准中心点位置的数据，经由外部接口 32b 被供给到微机 32a，收纳保存在其存储器内。同样地，门形架 3R 返回上述的临时待机位置，用设在该门形架 3R 侧的涂敷头 5Ra ～ 5Rc 中的任一个、例如设在基准涂敷头 5Ra 上的 CCD 照相机 7，对由该基准涂敷头 5Ra 描绘在模拟用玻璃基板 10b 上的浆料记号进行拍摄，其图像数据经过图像处理装置 37 处理后，检测出其中心点位置，该中心点位置的数据作为 R 侧头基准中心点位置的数据，经由外部接口 32b 被供给到微机 32a，收纳保存在其存储器内（步骤 101）。

[0095] 接着，在门形架 3L 侧，除基准涂敷头 5La 以外的涂敷头 5Lb、5Lc 沿着门形架 3L 向基准涂敷头 5La 的相反侧移动、靠近门形架 3L 的端部，基准涂敷头 5La 沿着门形架 3L 移动，这样，用设在该基准涂敷头 5La 上的 CCD 照相机 7，对由涂敷头 5Lb、5Lc 描绘在模拟用玻璃基板 10a 上的各个浆料记号依次拍摄，这些图像数据被图像处理装置 37 处理后，检测出它们的中心点位置，再对每个涂敷头 5Lb、5Lc 求出与已求出并保存的基准涂敷头 5La 的 L 侧头基准中心位置的 X 轴方向的位置误差量 ΔX_L 和 Y 轴方向的位置误差量 ΔY_L，把这些 X 轴方向的位置误差量 ΔX_L 及 Y 轴方向的位置误差量 ΔY_L 的数据，经由外部接口 32b 供给到微机 32a，收纳保存在其存储器内。同样地，在门形架 3R 侧，除基准涂敷头 5Ra 以外的涂敷头 5Rb、5Rc 沿着门形架 3R 向基准涂敷头 5Ra 的相反侧移动、靠近门形架 3R 的端部，基准涂敷头 5Ra 沿着门形架 3R 移动，这样，用设在该基准涂敷头 5Ra 上的 CCD 照相机 7，对由涂敷头 5Rb、5Rc 描绘在模拟用玻璃基板 10b 上的各个浆料记号依次拍摄，这些图像数据被图像处理装置 37 处理后，检测出它们的中心点位置，再对每个涂敷头 5Rb、5Rc 求出与已求出并保存的基准涂敷头 5Ra 的 R 侧头基准中心位置的 X 轴方向的位置误差量 ΔX_R 及 Y 轴方向的位置误差量 ΔY_R，把这些 X 轴方向的位置误差量 ΔX_R 及 Y 轴方向的位置误差量 ΔY_R 的数据，经由外部接口 32b 供给到微机 32a，收纳保存在其存储器内（步骤 102）。

[0096] 由此，分别检测出门形架 3L 的涂敷头 5Lb、5Lc 相对于基准涂敷头 5La 的 X 轴方向的位置偏差和 Y 轴方向的位置偏差，以及门形架 3R 的涂敷头 5Rb、5Rc 相对于基准涂敷头 5Ra 的 X 轴方向的位置偏差和 Y 轴方向的位置偏差，这些检测结果，保存在微机 32a 的存储器内。

[0097] 接着，使基准涂敷头 5La 在 Y 轴方向移动，使门形架 3L 在 X 轴方向移动，使基准涂敷头 5La 的喷嘴 30 与模拟用玻璃基板 10a 上的由该基准涂敷头 5La 描绘的浆料记号的中

心点位置一致地、设定在L侧头基准中心位置，把这时的门形架3L的位置（临时待机位置）作为该门形架3L的基准位置。同样地，使基准涂敷头5Ra在Y轴方向移动，使门形架3R在X轴方向移动，使基准涂敷头5Ra的喷嘴30与模拟用玻璃基板10b上的由该基准涂敷头5Ra描绘的浆料记号的中心点位置一致地、设定在R侧头基准中心位置，把这时的门形架3R的位置（临时待机位置）作为该门形架3R的基准位置。

[0098] 然后，使门形架3L从该基准位置在X轴方向（即，基板载置台8的基准位置记号9的方向）移动，同时，使基准涂敷头5La从该L侧头基准中心位置在Y轴方向移动，从而成为能用该基准涂敷头5La的CCD照相机7对该基准位置记号9拍摄的状态。该CCD照相机7拍摄获得的图像数据被供给图像处理装置37、进行了处理后，该处理结果被供给到微机32a。在微机32a，根据该处理结果检测出基准位置记号9的图像数据时，计算出门形架3L从上述临时待机位置移动到基准位置记号9的移动距离，再计算该移动距离与预定的设定移动距离（为了对基板描绘浆料图案，从门形架3L待机的待机位置到基准位置记号9的X轴方向的距离）的误差，作为门形架3L的与设定移动距离的X轴方向的位置偏差量，存入微机32a的存储器内（步骤103）。

[0099] 另外，CCD照相机7的摄像范围是以喷嘴30为中心的范围，基准位置记号9存在于该摄像范围内的状态时，可求出该基准位置记号9与喷嘴301的位置关系。因此，CCD照相机7成为对该基准位置记号9拍摄的状态，据此，可求出基准位置记号9与喷嘴301之间的X轴方向的距离，将其作为修正距离，修正从临时待机位置到该状态的基准涂敷头5La的X轴方向的移动距离，这样，可以求出基准涂敷头5La到基准位置记号9的X轴方向的移动距离，因此，可求出门形架3L从临时待机位置到基准位置记号9的X轴方向的移动距离。

[0100] 上述对于门形架3R也同样，使用基准涂敷头5Ra而算出该门形架3R从临时待机位置到基准位置记号9的移动距离，再算出距设定移动距离（为了对基板描绘浆料图案，从门形架3R待机的待机位置到基准位置记号9的X轴方向的距离）的X轴方向的位置偏差，存入微机32a的存储器内（步骤104）。

[0101] 如上所述，对每个门形架3L、3R，把从临时待机位置到为了描绘浆料图案而待机的待机位置的X轴方向距离，作为X轴方向的位置偏差量。

[0102] 接着，根据在步骤102求出的门形架3L的涂敷头5Lb、5Lc的X轴方向的位置误差量 ΔX_L 及Y轴方向的位置误差量 ΔY_L，求出这些涂敷头5Lb、5Lc的X轴方向和Y轴方向的位置数据。同样地，根据在步骤102求出的门形架3R的涂敷头5Rb、5Rc的X轴方向的位置误差量 ΔX_R 及Y轴方向的位置误差量 ΔY_R，求出这些涂敷头5Rb、5Rc的X轴方向和Y轴方向的位置数据（步骤105）。

[0103] 然后，根据求出的位置数据，在门形架3L中，设定X轴方向的涂敷头5Lb、5Lc相对于基准涂敷头5La的位置，同时，设定Y轴方向的位置（涂敷头5La～5Lc的间隔）。这样，在门形架3L上，涂敷头5La～5Lc在Y轴方向以预定的间隔配列，同时，它们的喷嘴30沿X轴配列成一直线。同样地，根据上述求出的位置数据，在门形架3R中，设定X轴方向的涂敷头5Rb、5Rc相对于基准涂敷头5Ra的位置，同时，设定Y轴方向的位置（涂敷头5Ra～5Rc的间隔）。这样，在门形架3R上，涂敷头5Ra～5Rc在Y轴方向以预定的间隔配列，同时，它们的喷嘴30沿X轴配列成一直线（步骤106）。

[0104] 另外，使门形架3L、3R返回到上述临时待机位置，根据在步骤103求出的、门形架

3L 相对于设定移动距离在 X 轴方向的位置偏差量，从临时待机位置调节门形架 3L 的位置。这样，门形架 3L 被设定在上述待机位置。同样地，对门形架 3R，根据在步骤 104 求出的门形架 3R 相对于设定移动距离在 X 轴方向的位置偏差量，从临时待机位置调节门形架 3R 的位置。这样，门形架 3R 被设定在上述待机位置（步骤 107）。

[0105] 这样，门形架 3L、3R 相对于基板载置台 8 的基准位置记号 9 相互在相反侧，被设定在离开该基准位置记号预定距离的待机位置，与此同时，在门形架 3L 上，成为涂敷头 5La ～ 5Lc 以预定间隔且沿 X 轴配列成一直线的状态，在门形架 3R 上也同样地，成为涂敷头 5Ra ～ 5Rc 以预定间隔且沿 X 轴配列成一直线的状态。

[0106] 该状态是基板 31 载置到基板载置台 8 上之前的状态，当基板 31 载置到基板载置台 8 上，其 XY θ 轴方向的偏差被调节时，门形架 3L、3R 在 X 轴方向移动，被设定在浆料图案的描绘动作开始位置，对每个涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 进行浆料喷出压力、喷嘴 30 相对于基板 31 的高度等的初始设定。然后，由每个涂敷头 5La ～ 5Lc、5Ra ～ 5Rc 在基板 31 上描绘规定的浆料图案。

[0107] 如上所述，在该实施方式中，涂敷头（喷嘴）的对位调节（在沿 X 轴的一直线上对齐）采用设在基板载置台 8 上的模拟用玻璃基板 10a、10b 进行，门形架 3L、3R 的对位调节采用预先设在基板载置台 8 上的基准位置记号 9 进行，所以，在该调节中，不必把虚设的玻璃基板搭载在基板载置台 8 上。

[0108] 另外，在门形架上的涂敷头之间的位置偏差修正中，把该涂敷头中的一个作为基准涂敷头，修正其它的涂敷头相对于该基准涂敷头的位置偏差，进行对位，所以，可以在短时间内进行对位。

[0109] 另外，各涂敷头上的喷嘴、注射器、CCD 照相机等在门形架移动方向的 X 轴方向也可以移动，所以，可更加正确地进行该涂敷头的定位。

[0110] 如上所述，在该实施方式中，可以简单且在短时间内进行涂敷头的喷嘴间的校正、门形架间的校正，并且也可降低校正的误差。

[0111] 另外，在上述实施方式中，对上述基准涂敷头，不设置 X 轴方向的移动机构，在 X 轴方向是固定状态，所以，可减少零部件数量。

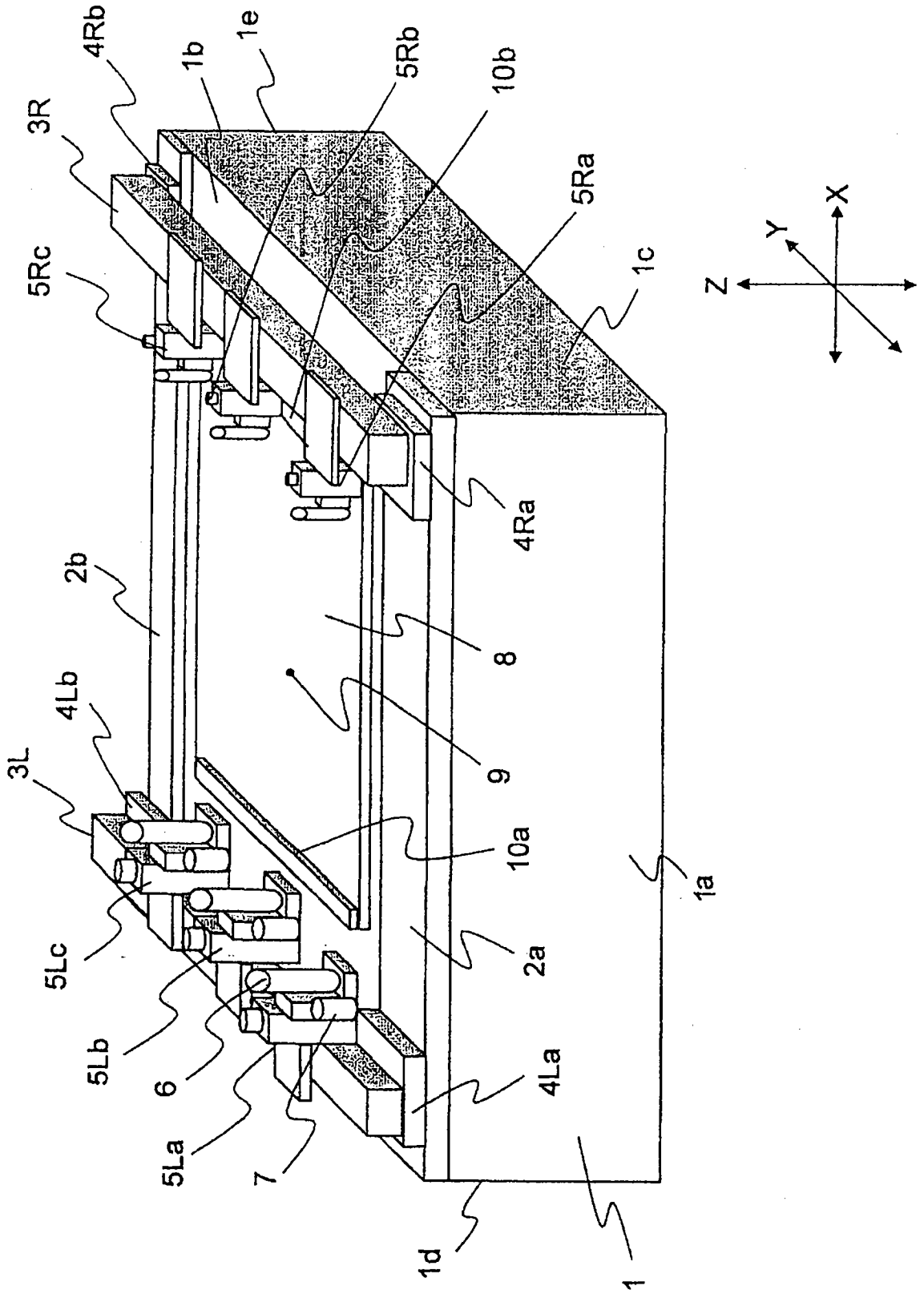

4Rb
1b
1e
5Rb
10b
3R
5Ra
5Rc
1c
Z
Y
X
4Ra
2b
8
4Lb
9
3L
10a
1a
5Lc
2a
5Lb
6
4La
5La
7
1d
1

图 1

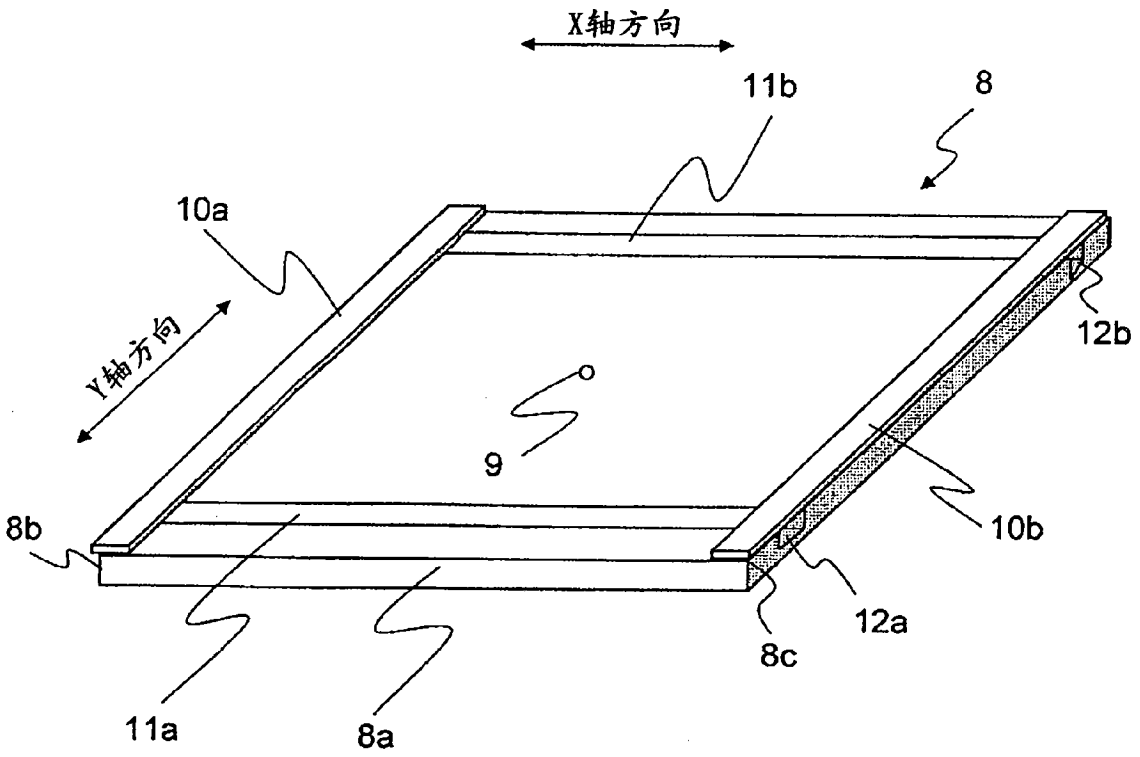


图 2

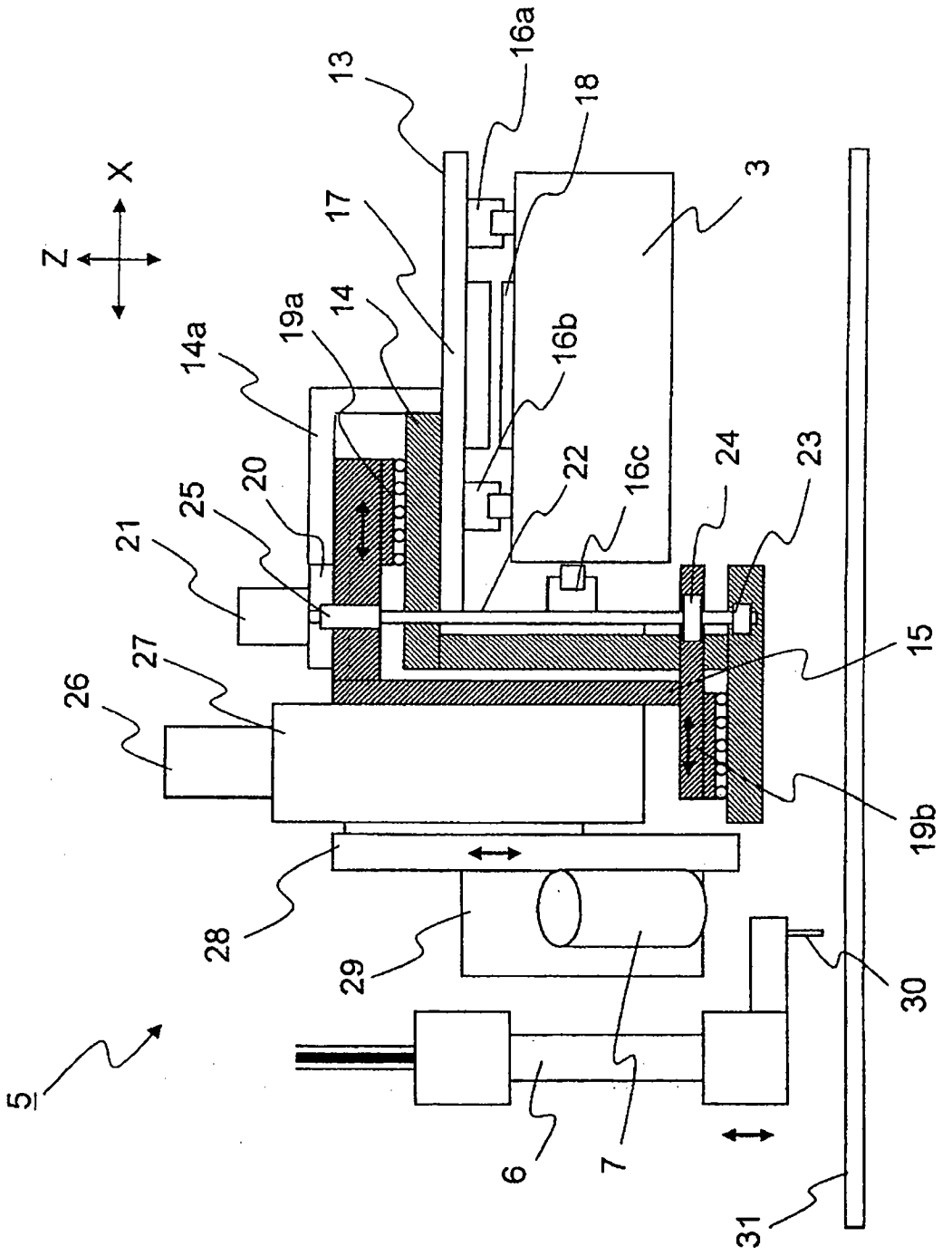

X
Z
13
16a
18
3
17
14
19a
14a
16b
20
22
16c
24
23
25
21
27
26
15
19b
28
29
30
5
6
7
31

图 3

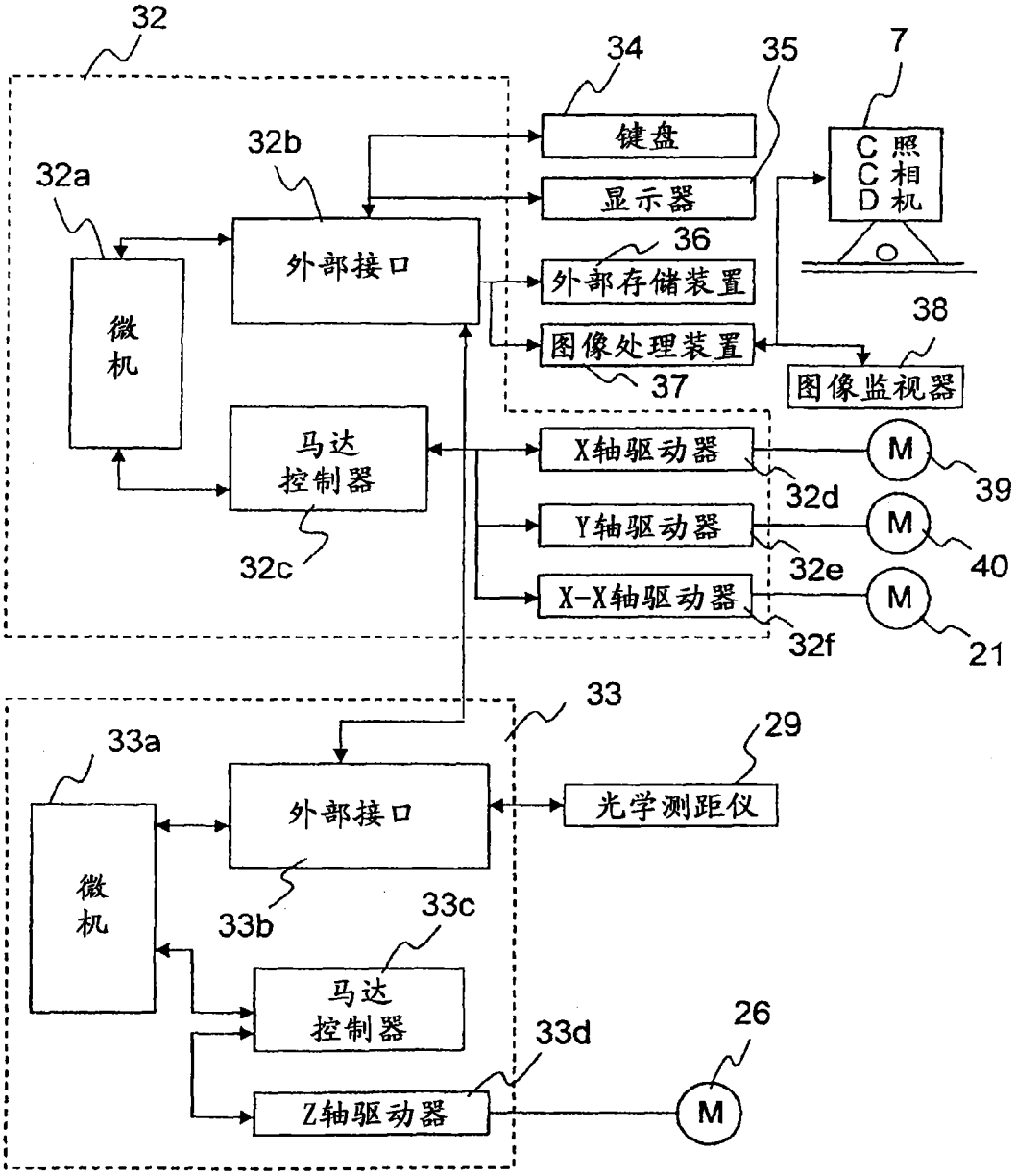

32
34
35
7
键盘
显示器
C 照
C 相
D 机
32b
32a
外部接口
36
外部存储装置
微
机
图像处理装置
38
37
图像监视器
马达
控制器
X轴驱动器
M
39
32d
Y轴驱动器
M
40
32e
32c
X-X轴驱动器
M
32f
21
33
33a
29
外部接口
光学测距仪
微
机
33b
33c
马达
控制器
26
33d
Z轴驱动器
M

图 4

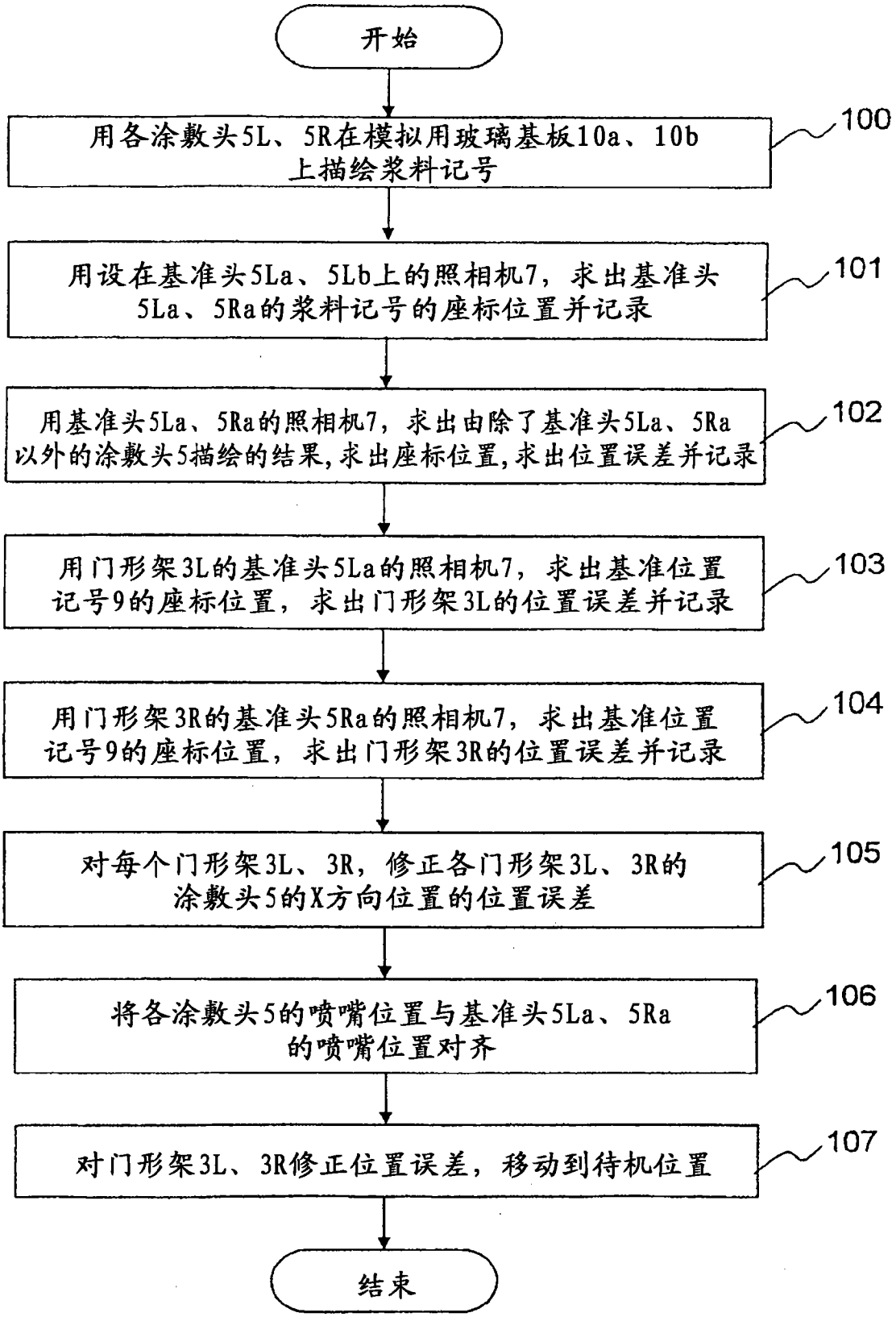

开始
用各涂敷头5L、5R在模拟用玻璃基板10a、10b上描绘浆料记号
100
用设在基准头5La、5Lb上的照相机7，求出基准头5La、5Ra的浆料记号的座标位置并记录
101
用基准头5La、5Ra的照相机7，求出由除了基准头5La、5Ra以外的涂敷头5描绘的结果，求出座标位置，求出位置误差并记录
102
用门形架3L的基准头5La的照相机7，求出基准位置记号9的座标位置，求出门形架3L的位置误差并记录
103
用门形架3R的基准头5Ra的照相机7，求出基准位置记号9的座标位置，求出门形架3R的位置误差并记录
104
对每个门形架3L、3R，修正各门形架3L、3R的涂敷头5的X方向位置的位置误差
105
将各涂敷头5的喷嘴位置与基准头5La、5Ra的喷嘴位置对齐
106
对门形架3L、3R修正位置误差，移动到待机位置
107
结束

图 5